

Sistemas Distribuídos

Teste

25 de maio de 2023

Duração: 2h00m

I

- 1 Em que situações é adequada a utilização de um modelo *1-thread-por-cliente* num servidor e quais as suas limitações? Justifique.
- 2 Justifique a migração de código do servidor para o cliente em sistemas distribuídos.
- 3 Explique porque é que num algoritmo de replicação com *quorum* é necessário que $n_r + n_w > n$ (onde n_r é o quorum de leitura, n_w é o quorum de escritas e n é o número de réplicas).
- 4 Considere um serviço de gestão de uma fila de espera como o descrito no grupo II mas que necessita de elevada disponibilidade, ou seja, estar acessível mesmo em caso de falha de servidores. Identifique aquele que lhe parece ser o problema de sistemas distribuídos mais importante e justifique uma solução típica.

II

Considere um sistema cliente/servidor de apoio à gestão de uma sala de cinema. Diferentes cinéfilos podem aparecer para projetar ou assistir à projeção de um filme sem marcação prévia, podendo entrar ou sair a qualquer momento. Caso esteja a sala esteja ocupada, apenas poderá ser projetado um filme diferente depois de todos os cinéfilos terem abandonado a sala.

- 1 Apresente uma classe Java (para ser usada no servidor) que implemente a interface abaixo, tendo em conta que os seus métodos serão invocados num ambiente *multi-threaded*.

```
interface Cinema {  
    void assiste(String filme);  
    void abandona(String filme);  
    String filmeEmExibição();  
}
```

O método `assiste` deve bloquear até o cinéfilo possa entrar na sala para ver o filme indicado; o método `abandona` marca o abandono da sala pelo cinéfilo; o método `filmeEmExibição` devolve o título do filme em exibição na sala de cinema ou NENHUM caso a sala esteja vazia.

Valorização: Considere que o sala tem apenas L lugares. Quando a sala ficar vazia, dê preferência ao filme que tem mais cinéfilos à espera para ver. Minimize os *threads* que são acordados.

- 2 Considere um serviço ao qual clientes se ligam por TCP, que gere salas de cinema. Ao chegar, um cliente envia o título do filme a que quer assistir, devendo o servidor responder com ENTRE quando puder entrar na sala. O cliente poderá então enviar ABANDONEI, indicando que abandonou a sala. Implemente só o programa servidor usando *threads*, *sockets* TCP, e a classe desenvolvida na pergunta anterior. Use um protocolo o mais simples possível, por exemplo, baseado em linhas de texto.

Valorização: Permita que, enquanto está à espera de entrar na sala, um cliente pergunte qual o filme a ser exibido na sala de cinema.